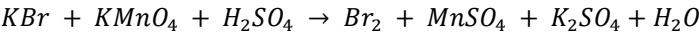


QUÍMICA

**Q1.** Igualar la siguiente reacción por Ión Electrón en medio ácido:



Utilizando los coeficientes estequiométricos:

I) Determinar el valor de  $X = \frac{Ag.Reductor - Ag.Oxidante}{Sustancia Reducida}$

II) Coeficiente del sulfato de manganeso,  $MnSO_4$ .

- a) 10 y 4                      b) 4 y 2                      c) 5 y 2                      d) 10 y 5                      e) Ninguno

**Q2.** Calcular la masa en gramos de  $NaOH$  disolverse en agua para preparar de 250 ml de una solución a 1.50 [M] de  $NaOH$ .

- a) 5 g                      b) 15 g                      c) 20 g                      d) 25 g                      e) Ninguno

**Q3.** Se disuelven 51.4 g de antimonio puro en 120 ml de ácido nítrico 6 molar el proceso se realiza según la reacción química:



Cuantos litros de gas monóxido de nitrógeno, NO se recogen sobre agua a 25 °C si la presión total es de 730 torr y la presión de vapor del agua es 24 torr.

- a) 14.8                      b) 17.8                      c) 18.4                      d) 15.3                      e) Ninguno.

**Q4.** Calcular la concentración molar de una solución de  $H_2SO_4$  que tiene una pureza del 40% en peso de ácido, cuya densidad es de 1,84 g/ml.

- a) 5,62 M                      b) 7,51 M                      c) 21,4 M                      d) 1,84 M                      e) Ninguno

**Q5.** Reacciona 8,7 g de dióxido de manganeso,  $MnO_2$  con 200 ml de una solución de ácido clorhídrico, HCl 3 M. ¿Qué volumen de cloro en condiciones normales se producirá?



- a) 50 l                      b) 3,36 l                      c) 2,24 l                      d) 8,57 l                      e) Ninguno